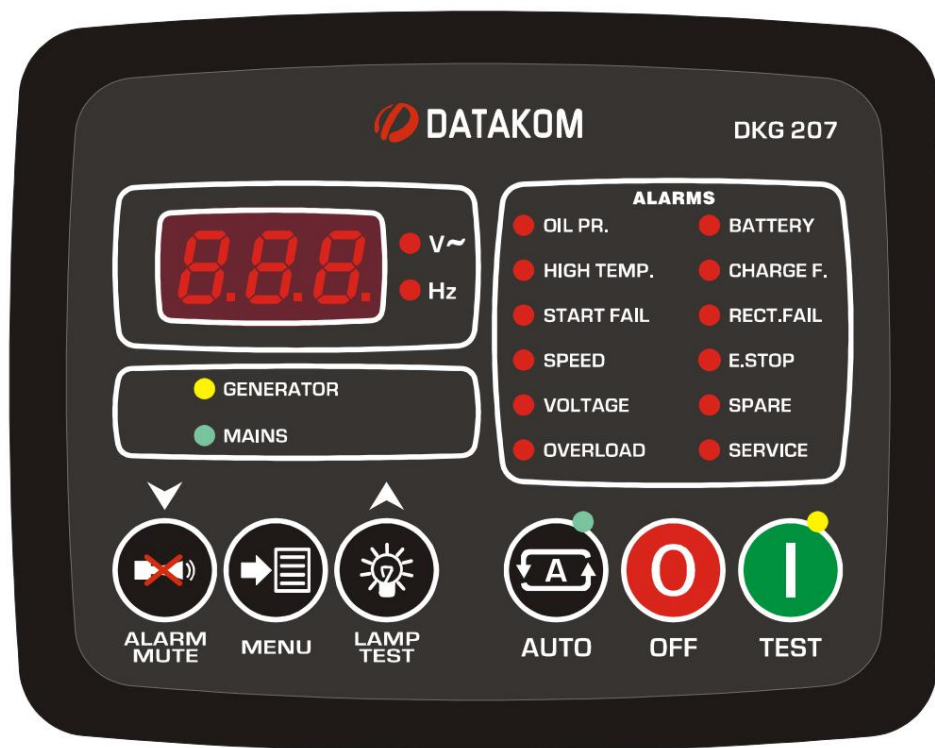




DKG-207 اتوماتیک

خرابی برق شهری و

واحد شروع از راه دور



ویژگی‌ها

خرابی خودکار شبکه برق،
کنترل موتور،
پشتیبانی موتور گازی،
حفاظت ژنراتور،
آلارم‌ها و هشدارهای داخلی، ورودی‌های ولتاژ برق شهری ۳ فاز، ورودی
ولتاژ ژنراتور تک فاز، ورودی CT ژنراتور تک فاز

اندازه‌گیری فشار روغن موتور
اندازه‌گیری دمای مایع خنک‌کننده موتور
اندازه‌گیری توان اکتیو ژنراتور
اندازه‌گیری ضریب توان ژنراتور
نشانگر درخواست تعمیر و نگهداری دوره‌ای
شمارنده ساعت موتور
شمارنده‌های آماری
پارامترهای قابل تنظیم میدانی
پورت سریال سطح منطقی

آداپتور RS-232 (اختیاری)
نرم‌افزار رایگان مانیتورینگ از راه دور - MS-Windows اتصال محلی، IP
، LAN و مودم - مانیتورینگ، دانلود پارامترها

نمایشگرهای LED

ورودی‌های آنالوگ قابل تنظیم: ۲
ورودی‌های دیجیتال قابل تنظیم: ۵
خروجی‌های رله قابل تنظیم: ۲
مجموع خروجی‌های رله: ۶
عملیات شروع از راه دور موجود است
از ترک تحصیل‌های ناگهانی جان سالم به در می‌برد
پنل جلویی آب‌بندی شده
سیستم اتصال پلاکین برای تعویض آسان

ابعاد کوچک ۱۳۹×۱۰۰×۱۳۰ (میلی‌متر)
هزینه کم

فهرست مطالب

بخش ۱. نصب ۱.۱. مقدمه ای بر کنترل پنل

۱.۲. نصب دستگاه ۱.۳. اسیمکشی دستگاه ۲. ورودی ها و خروجی ها ۳. نمایشگرها ۳.۱. نمایشگرهای ۳.۲. LED نمایشگر دیجیتال ۴. آلارم ها و هشدارها ۵. حالت های عملکرد ۶. سایر ویژگی ها ۶.۱. عملیات استارت از راه دور ۶.۲. انتخاب نوع فرستنده ۶.۳. عملیات گرمایش موتور ۶.۴. نمایشگر درخواست سرویس ۶.۵. ساعت شمار موتور ۶.۶. اتصال مودم ۶.۷. نظارت و برنامه ریزی از راه دور ۶.۸. عملکرد متناوب در حالت خودکار ۶.۹. کنترل سلونوئید سوخت موتور گازی ۷. شمارنده های آماری ۸. نگهداری ۹. برنامه ریزی ۱۰. اعیب یابی ۱۱. اظهارنامه انطباق ۱۲. مشخصات فنی ۱۳. نمودار اتصال

انصب.

۱.۱. مقدمه‌ای بر کنترل پنل

این واحد یک پنل کنترل و حفاظت است که در ژنراتورها استفاده می‌شود. این واحد مقادیر اندازه‌گیری شده را روی نمایشگرهای خود نشان می‌دهد. این واحد به گونه‌ای طراحی شده است که هم برای نصاب و هم برای کاربر، کاربری آسان داشته باشد. برنامه‌ریزی معمولاً ضروری نیست، زیرا تنظیمات کارخانه با دقت انتخاب شده‌اند تا با اکثر کاربردها مطابقت داشته باشند. با این حال، پارامترهای قابل برنامه‌ریزی امکان کنترل کامل بر مجموعه ژنراتور را فراهم می‌کنند. پارامترهای برنامه‌ریزی‌شده در یک حافظه غیرفرار ذخیره می‌شوند و بنابراین تمام اطلاعات حتی در صورت قطع کامل برق نیز حفظ می‌شوند.

پارامترهای اندازه‌گیری شده عبارتند از:

ولتاژ برق شهری فاز R به نول
ولتاژ برق شهری فاز S به نول
ولتاژ برق شهری فاز T به نول
فاز ولتاژ برق RS
ولتاژ اصلی فاز ST
ولتاژ اصلی فاز TR
ولتاژ ژنراتور فاز U به نول
فاز جریان ژنراتور U
ژنرال KW فاز U
فاز U ژنریک کاس θ
ولتاژ باتری،
دمای مایع خنک کننده
فشار روغن
فرکانس ژن

۱.۲. انصب دستگاه

این دستگاه برای نصب روی پنل طراحی شده است. کاربر نباید بتواند به قطعات دستگاه دسترسی داشته باشد. غیر از پنل جلویی

دستگاه را روی یک سطح صاف و عمودی نصب کنید. دستگاه در یک دهانه ۱۱۶×۸۶ میلی‌متری قرار می‌گیرد. قبل از نصب، فنر فولادی نگهدارنده و رابط‌ها را از دستگاه جدا کنید. سپس دستگاه را از دهانه نصب عبور دهید. دستگاه توسط فنر فولادی در موقعیت خود نگه داشته می‌شود.



بدنه موتور برای عملکرد صحیح باید به زمین متصل شود. از واحد، در غیر این صورت ممکن است اندازه‌گیری‌های ولتاژ و فرکانس نادرستی رخ دهد.

خروجی ترانسفورماتورهای جریان باید ۵ آمپر باشد. جریان ورودی ترانسفورماتورهای جریان را می‌توان در صورت نیاز (بین ۵/۵ تا ۵/۹ آمپر) انتخاب کرد. خروجی‌های ترانسفورماتور جریان باید توسط جفت کابل‌های جداگانه از هر ترانسفورماتور به ورودی‌های مربوطه متصل شوند. هرگز از ترمینال‌های مشترک یا اتصال زمین استفاده نکنید. توان نامی ترانسفورماتور باید حداقل ۵ ولت آمپر باشد. توصیه می‌شود از ترانسفورماتورهای دقیق ۱٪ استفاده شود.

اگر فرستنده‌های آنالوگ (مثلاً دما یا فشار روغن) به دستگاه متصل باشند، استفاده از نمایشگرهای کمکی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت ممکن است دستگاه خراب شود. اگر نمایشگرهای دما یا فشار روغن از قبل روی پنل کنترل ژنراتور وجود دارند، فرستنده‌ها را به دستگاه وصل نکنید. دستگاه برای فرستنده‌های نوع VDO در کارخانه برنامه‌ریزی شده است. با این حال، انواع مختلف فرستنده‌ها از طریق منوی برنامه‌ریزی قابل انتخاب هستند. لطفاً بخش برنامه‌ریزی را بررسی کنید.

ورودی‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی با هر دو حالت «معمولاً باز» و «معمولاً بسته» سازگار هستند. مخاطبین، یا به -BAT یا +BAT تغییر می‌کنند.

ترمینال اتصال دینام شارژ، جریان تحریک را نیز فراهم می‌کند، بنابراین نیازی به استفاده از لامپ شارژ خارجی نیست.

۳.سیم‌کشی دستگاه



هشدار: دستگاه فیوز ندارد.
از فیوزهای خارجی برای فازهای برق شهری استفاده کنید: S، T، R، فاز ژنراتور: U، مثبت باتری: BAT(+).
فیوزها را تا حد امکان نزدیک به دستگاه و در مکانی که به راحتی برای کاربر قابل دسترسی باشد، نصب کنید.
جریان فیوز باید 6 آمپر باشد.



هشدار: برق می‌تواند کشنده باشد.
همیشه قبل از اتصال دستگاه، برق را قطع کنید. میزان فیوز باید 6 آمپر باشد.

- (۱) هنگام وارد کردن سیم‌ها، همیشه کانکتورهای دوشاخه را جدا کنید.
با یک پیچ گشتی.
- (۲) هنگام نصب، همیشه به مقررات ملی سیم‌کشی مراجعه کنید.
- (۳) مجموعه‌ای از وسایل قطع ارتباط مناسب و در دسترس دستگاه‌ها (مثلاً فیوزهای اتوماتیک) باید به عنوان بخشی از نصب ارائه شوند.
- (۴) وسیله قطع اتصال نباید در یک سیم انعطاف‌پذیر قرار گیرد.
(برق ساختمان باید شامل موارد مناسب باشد.
حفاظت پشتیبان اتصال کوتاه (مثلاً فیوز یا قطع کننده مدار) با ظرفیت قطع بالا (HBC) حداقل ۱۵۰۰ آمپر).
- از کابل‌هایی با ظرفیت انتقال جریان کافی (حداقل ۰.۷۵ میلی‌متر مربع) و محدوده دمایی مناسب استفاده کنید.

۲. ورودی‌ها و خروجی‌ها

داده سریال: این رابط، ورودی و خروجی داده سریال در سطح منطقی را برای اهداف مختلفی مانند نظارت از راه دور و برنامه‌ریزی از راه دور فراهم می‌کند. برای اتصال به کامپیوتر، به یک ماژول آداپتور RS-232 نیاز است.

توضیحات	داده‌های فنی	تابع ترم ۱
کنتاکتور ژنراتور خروجی رله، ۱۶ آمپر-AC این خروجی انرژی کنتاکتور ژنراتور را تأمین می‌کند. اگر فازهای ژنراتور مقادیر ولتاژ یا فرکانس قابل قبولی نداشته باشند، کنتاکتور ژنراتور بی‌برق می‌شود. به منظور تأمین امنیت بیشتر، کنتاکت معمولاً بسته کنتاکتور برق شهر باید به صورت سریال به این خروجی متصل شود.		
فازهای ژنراتور را به این ورودی‌ها وصل کنید. حد بالا و پایین ولتاژ فاز ژنراتور قابل برنامه‌ریزی است.	ورودی فاز ژنراتور، 0-300 ولت-AC	یو ۲
ترمینال خنثی برای فازهای ژنراتور.	نقطه خنثی 0-300 ولت-AC	۴
ترمینال خنثی برای فازهای اصلی.	نقطه برق 0-300 ولت-AC	۳
فازهای برق را به این ورودی‌ها وصل کنید. حد بالا و پایین ولتاژهای اصلی قابل برنامه‌ریزی هستند.	ورودی‌های فاز اصلی، 0-300 ولت-AC	۶
		۵
		۸
خروجی رله، ۱۶ آمپر-AC این خروجی انرژی کنتاکتور برق شهری را تأمین می‌کند. اگر فازهای برق شهری ولتاژ قابل قبولی نداشته باشند، کنتاکتور برق شهری از مدار خارج می‌شود. برای تأمین امنیت بیشتر، کنتاکت معمولاً بسته کنتاکتور ژنراتور باید به صورت سریال به این خروجی متصل شود.	کنتاکتور برق	۷
ورودی فرستنده فشار روغن، 5000-10 اهم اتصال فرستنده فشار روغن آنالوگ. فرستنده را به دستگاه‌های دیگر وصل نکنید. ورودی دارای مشخصات قابل برنامه‌ریزی است و به هر نوع فرستنده‌ای متصل می‌شود.		۹
اتصال فرستنده دما. فرستنده را به دستگاه‌های دیگر وصل نکنید. ورودی دارای ویژگی‌های قابل برنامه‌ریزی است و به هر نوع فرستنده‌ای متصل می‌شود.	۱۰-۵ اهم آنالوگ با	
ترمینال مثبت منبع تغذیه DC باید به این ترمینال متصل شود. این دستگاه با هر دو سیستم باتری ۱۲ ولت و ۲۴ ولت کار می‌کند.	12+ یا 24 ولت DC	۱۱ باتری مثبت
اتصال منفی منبع تغذیه.	O VDC	۱۲ زمین
رله-۱ (رله بوقی) خروجی ۱۰ آمپر/ ۲۸ ولت DC این رله دارای عملکرد قابل برنامه‌ریزی است که از یک لیست قابل انتخاب است.		۱۳
خروجی 10 آمپر/ 28 ولت DC این رله استارت موتور را کنترل می‌کند.		۱۴ رله استارت
خروجی ۱۰ آمپر/ ۲۸ ولت DC این رله برای کنترل سلونوئید سوخت استفاده می‌شود. این رله به صورت داخلی به ترمینال ۱۶ متصل است تا جریان تحریک دینام شارژ را تأمین کند.		۱۵ رله سوخت
ترمینال D+ دینام شارژ را به این ترمینال وصل کنید. این ترمینال جریان تحریک را تأمین کرده و ولتاژ دینام شارژ را اندازه‌گیری می‌کند.	ورودی و خروجی	۱۶ شارژ

			تابلوهای افنی
		قابل برنامه ریزی است،	10A/28VDC این رله دارای عملکرد قابل انتخاب از یک لیست.
		ورودیهای دیجیتال	این ورودیها دارای ویژگیهای زیر هستند که از طریق منوی برنامه انتخاب میشوند. هر ورودی با یک سوئیچ یک کنتاکت «معمولاً بسته» یا «معمولاً باز» فعال شود و بین باتری+ یا باتری- سوئیچ کند. تأثیر سوئیچ نیز از یک لیست قابل انتخاب است. برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.
	خرابی یکسوکننده		۲۲ استارت یدکی/از راه دور
			۲۳ قفل برنامه
	۲۴ CURR_U+	ورودیهای ترانسفورماتور جریان، ۵ آمپر-AC	ترمینالهای ترانسفورماتور جریان ژنراتور را به این ورودیها وصل کنید. ترانسفورماتور جریان مشابه را به دستگاههای دیگر وصل نکنید، در غیر این صورت خطای واحد رخ خواهد داد. هر ترمینال ترانسفورماتور را به ترمینال مربوط به واحد وصل کنید. از ترمینالهای مشترک استفاده نکنید. از اتصال زمین استفاده نکنید. قطب صحیح اتصال بسیار مهم است. اگر توان اندازهگیری شده منفی است، قطب هر 3 ترانسفورماتور جریان را تغییر دهید. جریان نامی سیمپیچ ثانویه باید 5 آمپر باشد. (برای مثال 200/5 آمپر).
	۲۵ CURR_U-		

۳. نمایشگرها

۳.۱. نمایشگرهای LED

این واحد دارای 18 LED است که به 4 گروه تقسیم شده‌اند:

گروه ۱: حالت عملیاتی: این گروه عملکرد ژنراتور را نشان می‌دهد.

گروه ۲: نمودار میمیک: این گروه وضعیت فعلی ولتاژها و کنتاکتورهای برق شهری و ژنراتور را نشان می‌دهد.

گروه سوم: هشدارها و آلارمها: این گروه وجود شرایط غیرعادی که در حین کار با آن مواجه می‌شویم را نشان می‌دهد.

-گروه ۴: واحد: این گروه واحد مقدار نمایش داده شده در نمایشگر پایین را نشان می‌دهد.

توضیحات	رنگ	عملکرد
وقتی ولتاژ فاز ژنراتور در محدوده برنامه‌ریزی شده باشد، LED چشمک می‌زند. وقتی کنتاکتور ژنراتور فعال می‌شود، روشن می‌شود.	زرد	ژنراتور
وقتی ولتاژ هر سه فاز برق شهری در محدوده مجاز باشد، چراغ LED چشمک می‌زند. وقتی کنتاکتور برق شهری فعال شود، روشن می‌شود.	سبز	برق شهری
وقتی حالت عملیاتی مربوطه انتخاب شود، روشن می‌شود. این DELها نشان می‌دهند که کدام حالت عملیاتی انتخاب شده است. در حالت خاموش، هر دو LED خاموش هستند.	زرد	آزمون
	سبز	خودکار
نشانگر درخواست سرویس دوره‌ای موتور. این نشانگر زمانی روشن می‌شود که ساعات یا مدت زمان از پیش تعیین‌شده‌ی موتور پس از سرویس قبلی سپری شده باشد.	قرمز	درخواست خدمات
اگر خطایی منجر به خاموش شدن موتور رخ داده باشد، چراغ هشدار مربوطه به طور پیوسته روشن می‌شود. اگر وضعیت هشدار رخ داده باشد، چراغ LED مربوطه چشمک می‌زند. آلارمها بر اساس اولین رخداد عمل می‌کنند. وقوع یک خطا، سایر خطاهای با اولویت پایین‌تر یا مساوی را غیرفعال می‌کند.	قرمز	گروه هشدار
این گروه واحد مقدار نمایش داده شده در صفحه نمایش دیجیتال را نشان می‌دهد. هنگامی که موتور در حال کار است، واحد فرکانس ژنراتور را نمایش می‌دهد، در غیر این صورت ولتاژ فاز R برق شهر را نمایش می‌دهد. با فشار دادن کلید MENU می‌توان مقادیر مختلف را مشاهده کرد.	قرمز	گروه واحد

۳.۲ نمایشگر دیجیتال

این دستگاه دارای یک نمایشگر هفت قسمتی است که موارد زیر را نشان می‌دهد:

- پارامترهای اندازه‌گیری شده، نام
- پارامترها، شمارنده‌های سرویس،
- پارامترهای برنامه.

پیمایش بین صفحات مختلف در یک گروه با دکمه MENU انجام می‌شود. وقتی کلید MENU فشار داده شود، نام پارامتر نمایش داده می‌شود.

با فشار دادن کلید MENU، مقادیر زیر نمایش داده می‌شوند:

(RST)-ولتاژ فاز به نول برق شهری -ولتاژ فاز- لائتراتور به نول
-جریان فاز- لائتراتور، -فرکانس ژنراتور (هرتز) $\cos\Phi$ -ژنراتور -توان
اکتیو ژنراتور (کیلووات) -فشار روغن (بار) -دمای مایع خنک کننده
(درجه سانتیگراد) -ولتاژ باتری (ولت به جریان مستقیم)

نگه داشتن دکمه MENU به مدت اثنایه باعث می‌شود صفحه نمایش به پیشخوان‌های سرویس تغییر کند.
گروه:

-کل ساعات کارکرد موتور، -ساعات کارکرد
موتور تا سرویس، -زمان لازم برای سرویس.

۴. هشدارها و خطرات

هشدارهایی که وضعیت غیرعادی را در مجموعه ژنراتور نشان می‌دهند، به دو سطح اولویت تقسیم می‌شوند:

-آلارم‌ها: اینها مهمترین شرایط خطا هستند و باعث موارد زیر می‌شوند:

- آلارم مربوطه منجر به روشن شدن مداوم شد،
- کنتاکتور ژنراتور فوراً آزاد شود،
- موتور فوراً خاموش شود،
- خروجی‌های رله بوق، آلارم و آلارم+هشدار برای فعال شدن (در صورت انتخاب از طریق منوی برنامه‌ریزی)

۲-هشدارها: این شرایط باعث می‌شود:

- آلارم مربوطه منجر به چشمک زدن شد،
- خروجی‌های رله بوق و آلارم+هشدار برای فعال شدن (در صورت انتخاب از طریق برنامه‌ریزی)

(منو)

اگر دکمه‌ی قطع صدای هشدار (ALARM MUTE) فشرده شود، خروجی رله‌ی بوق غیرفعال خواهد شد؛ با این حال، رله‌ی موجود آلارم‌ها ادامه خواهند داشت و عملکرد ژنراتور را غیرفعال می‌کنند.

آلارم‌ها بر اساس اولین رخداد عمل می‌کنند:

- در صورت وجود آلارم، آلارم‌ها و هشدارهای بعدی پذیرفته نخواهند شد،
- در صورت وجود خطا، خطاهای بعدی پذیرفته نخواهند شد.

هشدارها می‌توانند از نوع LATCHING باشند که با برنامه‌ریزی انجام می‌شود. برای هشدارهای LATCHING حتی اگر وضعیت هشدار برطرف شود، هشدارها روشن می‌مانند و عملکرد ژنراتور را غیرفعال می‌کنند.

آلارم‌های موجود را می‌توان با فشار دادن یکی از دکمه‌های حالت عملکرد (LOAD TEST /) لغو کرد.

تست / خاموش / خودکار).

بیشتر آلارم‌ها دارای سطوح قطع قابل برنامه‌ریزی هستند. برای تنظیمات قابل تنظیم توسط کاربر، به فصل برنامه‌ریزی مراجعه کنید.

محدودیت‌های هشدار

فشار روغن پایین: اگر سیگنالی در ورودی سوئیچ فشار روغن پایین تشخیص داده شود یا مقدار فشار روغن اندازه‌گیری شده از فرستنده کمتر از حد برنامه‌ریزی شده باشد، تنظیم می‌شود. محدودیت‌های هشدار (P_015) و هشدار (P_016) به طور جداگانه برای ورودی فرستنده فشار روغن قابل برنامه‌ریزی هستند. این خطا با تأخیر تایمر توقف (P_023) پس از روشن شدن موتور بررسی می‌شود. همچنین اگر سوئیچ فشار روغن در ابتدای تلاش برای روشن شدن باز باشد، موتور روشن نمی‌شود و چراغ نشانگر فشار روغن چشمک می‌زند. هنگامی که سوئیچ فشار روغن بسته شود، عملکرد عادی از سر گرفته می‌شود.

دمای بالا: اگر سیگنالی در ورودی سوئیچ دمای بالا شناسایی شود یا مقدار دمای مایع خنک‌کننده اندازه‌گیری شده از فرستنده بالاتر از حد برنامه‌ریزی شده باشد، تنظیم می‌شود. هشدار (P_017) و آلارم

محدودیت‌های (P_018) برای ورودی فرستنده دما به طور جداگانه قابل برنامه‌ریزی هستند.

سرعت: اگر فرکانس ژنراتور خارج از محدوده برنامه‌ریزی شده (سرعت بیش از حد/سرعت کمتر از حد مجاز) باشد، این گزینه را تنظیم کنید. این خطا با تأخیر تایمر توقف (P_023) پس از روشن شدن موتور کنترل می‌شود. محدودیت‌های مختلف پایین و بالا برای هشدار و آلارم به طور جداگانه قابل برنامه‌ریزی هستند. (P_008/P_009/P_010/P_011)

شکست در شروع: اگر موتور پس از تعداد دفعات برنامه‌ریزی‌شده برای تلاش برای شروع، کار نکند، این گزینه را تنظیم کنید. (P_035)

اضافه بار: اگر جریان فاز ژنراتور از حد مجاز اضافه جریان (P_002) یا توان ژنراتور (KW) اندازه‌گیری شده روی فاز U از حد مجاز اضافه جریان (P_003) برای تایمر اضافه جریان/اضافه توان (P_511) بیشتر شود، تنظیم می‌شود. اگر جریان‌ها و توان قبل از انقضای تایمر از حد مجاز کمتر شوند، هیچ آلارمی تنظیم نخواهد شد.

ولتاژ: اگر ولتاژ هر یک از فازهای ژنراتور از محدوده برنامه‌ریزی شده خارج شود، تنظیم می‌شود. (P_006/P_007) این خطا با تأخیر تایمر توقف (P_023) پس از روشن شدن موتور، کنترل خواهد شد.

باتری: اگر ولتاژ باتری از محدوده برنامه‌ریزی‌شده خارج شود، تنظیم کنید. در حین روشن کردن موتور، این خطا بررسی نمی‌شود. سطح هشدار برای ولتاژ پایین باتری (P_012) و هر دو سطح هشدار (P_013) و هشدار (P_014) برای ولتاژ بالای باتری قابل برنامه‌ریزی هستند.

شارژ: در صورت بروز نقص در دینام شارژ (یا پارگی تسمه) تنظیم شود. این وضعیت خطا ممکن است پس از برنامه‌ریزی منجر به هشدار یا آلارم شود. (P_038)

خرابی یکسوساز: در صورت شناسایی سیگنال در ورودی خرابی یکسوساز، این گزینه را تنظیم کنید. این ورودی فقط در صورت وجود ولتاژهای برق شهری مانیتور می‌شود.

توقف اضطراری: در صورت شناسایی سیگنال در ورودی توقف اضطراری، این گزینه را تنظیم کنید.

یدکی: اگر سیگنالی در یکی از ورودی‌های خطای یدکی شناسایی شود، تنظیم می‌شود.

۵. حالت‌های عملکرد

حالت‌های عملکرد با فشار دادن کلیدهای پیل جلویی انتخاب می‌شوند. تغییر حالت عملکرد در حین کار ژنراتور منجر به رفتاری مناسب برای حالت عملکرد جدید خواهد شد. به عنوان مثال، اگر حالت AUTO انتخاب شود در حالی که ژنراتور در حالت TEST کار می‌کند، ژنراتور متوقف می‌شود (با فرض اینکه ولتاژهای برق شهری وجود دارند).

خاموش: در این حالت، اگر ولتاژ فازهای اصلی در محدوده برنامه‌ریزی شده باشد، کنتاکتور برق شهری فعال می‌شود. موتور خاموش می‌شود.

خودکار: برای انتقال خودکار ژنراتور و برق شهری استفاده می‌شود. اگر حداقل یکی از ولتاژهای فاز برق شهری خارج از محدوده مجاز (P_004/P_005) باشد، کنتاکتور برق شهری غیرفعال خواهد شد.

دیزل پس از دوره انتظار (P_0026) برای زمان‌های برنامه‌ریزی شده (P_035) روشن می‌شود. هنگامی که موتور روشن می‌شود، رله میل‌لنگ بلافاصله غیرفعال می‌شود. موتور در طول دوره گرمایش موتور (P_029) بدون بار کار می‌کند. پس از این، اگر ولتاژ و فرکانس فاز آلترناتور در محدوده مجاز باشد، دستگاه منتظر دوره کنتاکتور ژنراتور (P_032) می‌ماند و کنتاکتور ژنراتور فعال می‌شود.

وقتی ولتاژ تمام فازهای برق شهری در محدوده مجاز باشد، موتور برای مدت زمان انتظار برق شهری (P_030) به کار خود ادامه می‌دهد. در پایان این مدت، کنتاکتور ژنراتور غیرفعال شده و کنتاکتور برق شهری فعال می‌شود. اگر مدت زمان خنک شدن مشخص شده باشد (P_031)، ژنراتور در طول مدت زمان خنک شدن به کار خود ادامه می‌دهد. در پایان این مدت، سلونوئید سوخت بی‌برق شده و موتور دیزل متوقف می‌شود. دستگاه برای قطع بعدی برق شهری آماده خواهد بود.

تست: برای تست ژنراتور در هنگام روشن بودن برق شهری یا روشن نگه داشتن ژنراتور در حالت پشتیبان اضطراری (P_041) استفاده می‌شود. عملکرد ژنراتور مشابه حالت AUTO است، اما اگر برق شهری خاموش نباشد، کنتاکتور برق شهری غیرفعال نمی‌شود. اگر برق شهری خاموش باشد، کنتاکتور برق شهری غیرفعال و کنتاکتور ژنراتور فعال می‌شود. هنگامی که برق شهری دوباره روشن شود، تغییر به برق شهری انجام می‌شود، اما موتور تا زمانی که حالت دیگری انتخاب نشود، روشن می‌ماند. برای خاموش کردن موتور، AUTO یا OFF را انتخاب کنید.

حالت

۶. سایر ویژگی‌ها

۶.۱ عملیات شروع از راه دور

این دستگاه امکان حالت عملکرد شروع از راه دور (REMOTE START) را ارائه می‌دهد. اگر پارامتر برنامه P_042 روی تنظیم شود، دستگاه وارد عملیات شروع از راه دور می‌شود. سیگنال شروع از راه دور باید به ورودی SPARE/REMOTE START (22) متصل شود.

سیگنال شروع از راه دور می‌تواند یک کنتاکت NC یا NO باشد که به مثبت یا منفی باتری تغییر وضعیت می‌دهد. باتری منفی. این انتخاب‌ها با استفاده از منوی برنامه‌ریزی انجام می‌شوند.

همچنین لازم است پارامتر برنامه P_077 را روی ۳ تنظیم کنید تا از آلارم‌های تولید شده از این ورودی جلوگیری شود.

در این حالت، فازهای برق شهری کنترل نمی‌شوند. اگر سیگنال شروع از راه دور وجود داشته باشد، برق شهری از کار می‌افتد و برعکس، اگر سیگنال شروع از راه دور وجود نداشته باشد، ولتاژ برق شهری وجود خواهد داشت. چراغ‌های LED برق شهری که در پیل‌های جلویی قرار دارند، وضعیت ورودی شروع از راه دور را نشان می‌دهند.

۶.۲ انتخاب نوع فرستنده

این واحد قابلیت سازگاری با هر نوع فرستنده فشار و دمای روغن را دارد. مشخصات فرستنده استاندارد رایج در حافظه ثبت شده و از یک لیست قابل انتخاب هستند.

با این حال، فرستنده‌های غیر استاندارد نیز می‌توانند با وارد کردن مشخصاتشان در جدول مورد استفاده قرار گیرند.

انتخاب نوع فرستنده فشار روغن:

فرستنده فشار روغن با استفاده از پارامتر P_019 انتخاب می‌شود. انواع فرستنده‌های قابل انتخاب عبارتند از:

۰: مشخصات فرستنده با استفاده از پارامترهای P_089 تا P_100 در جدول تعریف شده‌اند.

(۱۱: VDO 0-7 bar (10-180

(۱۲: VDO 0-10 bar (280-20

(۱۳: DATCON 0-7 bar (240-33

(۱۴: DATCON 0-10 bar (240-33

(۱۵: DATCON 0-7 bar (0-90

(۱۶: DATCON 0-10 bar (0-90

(۱۷: DATCON 0-7 bar (75-10

انتخاب فرستنده دما:

فرستنده دما با استفاده از پارامتر P_020 انتخاب می‌شود. انواع فرستنده‌های قابل انتخاب عبارتند از:

۰: مشخصات فرستنده با استفاده از پارامترهای P_101 تا P_112 در جدول تعریف شده‌اند.

اوی دی او:

۲: نوع DATCON DAH

۳: نوع DATCON DAL

۶.۳ عملیات گرمایش موتور

به خصوص در موتوری که گرمکن بدنه ندارد یا گرمکن آن خراب است، ممکن است مطلوب باشد که ژنراتور قبل از رسیدن به دمای مناسب، بار را تحمل نکند. این واحد دو روش مختلف برای گرم کردن موتور ارائه می‌دهد.

۱. گرمایش کنترل‌شده با تایمر:

این حالت عملکرد زمانی انتخاب می‌شود که پارامتر P_037 روی تنظیم شده باشد. در این حالت، موتور در طول پارامتر P_029 کار می‌کند و سپس ژنراتور بار را دریافت می‌کند.

۲. گرمایش با تایمر و دمای کنترل‌شده:

این حالت عملکرد زمانی انتخاب می‌شود که پارامتر P_037 روی تنظیم شده باشد. در این حالت، ابتدا موتور در طول پارامتر P_029 کار می‌کند، سپس تا زمانی که دمای مایع خنک‌کننده اندازه‌گیری شده به حد تعریف شده در پارامتر P_022 برسد، به کار خود ادامه می‌دهد. هنگامی که به دمای درخواستی رسید، بار به ژنراتور منتقل می‌شود. این حالت عملکرد می‌تواند به عنوان پشتیبان برای گرمکن بدنه موتور استفاده شود. اگر بدنه موتور گرم باشد، گرمایش متوقف می‌شود.

۶.۴ نمایش درخواست خدمات

این LED به گونه‌ای طراحی شده است که به تعمیر و نگهداری دوره‌ای ژنراتور به طور مداوم کمک کند. سرویس دوره‌ای اساساً پس از ساعت کارکرد مشخصی از موتور (مثلاً ۲۰۰ ساعت) انجام می‌شود، اما حتی اگر این میزان ساعت کارکرد موتور تکمیل نشود، پس از یک محدوده زمانی مشخص (مثلاً ۱۲ ماه) انجام می‌شود.



چراغ درخواست خدمات (SERVICE REQUEST) هیچ تاثیری بر عملکرد ژنراتور ندارد.

این دستگاه هم ساعت کارکرد موتور و هم محدودیت زمانی تعمیر و نگهداری را دارد. ساعت کارکرد موتور با گام‌های ۵۰ ساعته (P_044) قابل برنامه‌ریزی است. محدودیت زمانی بین گام‌های ۱ ماهه (P_045) قابل برنامه‌ریزی است. اگر هر یک از مقادیر برنامه‌ریزی شده صفر باشد، به این معنی است که از آن پارامتر استفاده نخواهد شد. به عنوان مثال، دوره تعمیر و نگهداری ۰ ماهه نشان می‌دهد که دستگاه فقط بر اساس ساعت کارکرد موتور درخواست تعمیر و نگهداری خواهد کرد، بنابراین هیچ محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت. اگر ساعت کارکرد موتور نیز ۰ ساعت انتخاب شود، به این معنی است که صفحه نمایش درخواست خدمات غیرفعال خواهد بود.

وقتی ساعت کارکرد موتور یا محدودیت زمانی به پایان رسید، چراغ درخواست خدمات (قرمز) شروع به چشمک زدن می‌کند. برای خاموش کردن LED و تنظیم مجدد دوره سرویس، دکمه‌های ALARM MUTE و LAMP را همزمان فشار دهید. کلیدهای TEST را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. صفحه نمایش بالایی عبارت "SER" را نشان خواهد داد.

ساعات باقی مانده موتور و محدودیت زمانی باقی مانده در یک حافظه غیرفرار ذخیره می‌شوند و در اثر خرابی منبع تغذیه تغییر نمی‌کنند.

زمان و ساعات باقی مانده موتور برای سرویس را می‌توان از طریق منوی آمار که با فشار دادن کلید MENU به مدت ۵ ثانیه انتخاب شده است، بررسی کرد.

وقتی کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "HTS" (ساعات باقی مانده تا سرویس) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU را فشار دهید، سه رقم اول ساعات باقی مانده موتور برای سرویس را نشان می‌دهد. وقتی دوباره کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "HTS" (ساعات باقی مانده تا سرویس) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU را فشار دهید، سه رقم آخر ساعات باقی مانده موتور برای سرویس را نشان می‌دهد.

وقتی کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "tts" (زمان سرویس) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU فشار داده شود، سه رقم اول روزهای باقی مانده برای سرویس نمایش داده می‌شود. وقتی دوباره کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "tts" (زمان سرویس) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU را فشار دهید، سه رقم آخر روزهای باقی مانده برای سرویس نمایش داده می‌شود.

۶.۵ ساعت شمار موتور

این دستگاه دارای یک ساعت شمار افزایشی موتور است که قابل پاک شدن نیست. اطلاعات ساعت شمار در یک حافظه غیرفرار نگهداری می‌شود و با قطع برق تغییر نمی‌کند.

ساعت کارکرد موتور را می‌توان از طریق منوی آمار که با فشار دادن کلید MENU به مدت ۵ ثانیه انتخاب شده است، نمایش داد.

وقتی کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "EnH" (ساعت موتور) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU را فشار دهید، سه رقم اول ساعت موتور را نشان می‌دهد. وقتی دوباره کلید MENU فشار داده شود، صفحه نمایش عبارت "EnH" (ساعت موتور) را نشان می‌دهد. وقتی کلید MENU را فشار دهید، سه رقم آخر ساعت موتور را نشان می‌دهد.

۶.۶ اتصال مودم

این واحد، ویژگی‌های نظارت از راه دور و برنامه‌ریزی را از طریق شبکه تلفن ارائه می‌دهد. اتصال مودم، برنامه‌ای که برای نظارت از راه دور و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود، همان برنامه‌ای است که برای اتصال RS-232 استفاده می‌شود.

اگر مودم متصل است، پارامتر برنامه P_043 باید روی تنظیم شود، در غیر این صورت معیوب است ممکن است عملیات رخ دهد.

۶.۷ نظارت و برنامه‌ریزی از راه دور

به لطف پورت سریال استاندارد RS-232، این دستگاه قابلیت نظارت و برنامه‌ریزی از راه دور را ارائه می‌دهد.

نرم‌افزار کامپیوتری نظارت و برنامه‌ریزی از راه دور را می‌توان از وبسایت www.datakom.com.tr دانلود کرد.

این نرم‌افزار امکان نمایش و ثبت تمام پارامترهای اندازه‌گیری شده را فراهم می‌کند. پارامترهای ثبت شده سپس می‌توانند به صورت گرافیکی تجزیه و تحلیل و چاپ شوند. این نرم‌افزار همچنین امکان برنامه‌ریزی دستگاه و ذخیره پارامترهای برنامه در رایانه شخصی یا دانلود پارامترهای ذخیره شده از رایانه شخصی به دستگاه را فراهم می‌کند.

برای رایانه‌های شخصی بدون پورت سریال، آداپتورهای USB به سریال زیر آزمایش و تأیید شده‌اند:

مبدل USB 2.0 به RS-232 دیجیتال (کد محصول: DA70146 REV 1.1)

مبدل USB 1.1 به RS-232 دیجیتال (کد محصول: DA70145 REV 1.1)

مبدل USB 1.1 به سریال انعطاف‌پذیر (کد محصول BF-810)

مبدل USB به سریال کیسکام (مدل: RS-01)

۶.۸ عملکرد متناوب در حالت خودکار

اگر بار مورد استفاده یک سیستم باتری‌دار باشد (مانند یک ایستگاه پایه GSM)، ممکن است لازم نباشد بلافاصله پس از قطع برق، ژنراتور را روشن کنید.

پارامتر برنامه P_025 تأخیر عملکرد ژنراتور پس از قطع برق شهری را بر حسب دقیقه تعریف می‌کند. محدوده تأخیر از 0 تا 4 ساعت است.

به همین ترتیب، ممکن است لازم نباشد که ژنراتور به طور نامحدود کار کند، زیرا بار هنگام کار موتور، باتری‌های آن را شارژ می‌کند. بنابراین موتور ممکن است پس از یک دوره کارکرد کافی برای شارژ باتری، خاموش شود.

پارامتر برنامه P_047 حداکثر تأخیر در عملکرد موتور را تعریف می‌کند. محدوده آن از ۶ دقیقه تا ۱۴ ساعت است. اگر تأخیر روی صفر تنظیم شود، موتور به طور نامحدود کار خواهد کرد.

پارامترهای P_025 و P_047 که با هم استفاده می‌شوند، عملکرد متناوب مورد نیاز در ایستگاه‌های پایه GSM

۶.۹ کنترل سلونوئید سوخت موتور گازی

این واحد عملکرد ویژگی‌های برای کنترل سلونوئید سوخت موتور بنزینی ارائه می‌دهد.

شیر برقی سوخت موتور بنزینی با موتور دیزلی متفاوت است. این شیر برقی باید پس از شروع میل لنگ باز شود و بین هر سیکل میل لنگ بسته شود. تأخیر بین شروع میل لنگ و باز شدن شیر برقی با استفاده از پارامتر P_050 تنظیم می‌شود.

عملکرد رله شیر برقی سوخت موتور بنزینی را می‌توان با استفاده از برنامه به رله‌های یدکی اختصاص داد پارامترهای P_051/P_052.

۷. شمارنده‌های آماری

این واحد مجموعه‌ای از شمارنده‌های افزایشی غیرقابل تنظیم مجدد را برای اهداف آماری فراهم می‌کند.

شمارنده‌ها شامل موارد زیر هستند:

- کل میل‌لنگ‌های موتور، - کل
ژنراتور در حال کار، - کل ژنراتور
در حال بار.

این شمارنده‌ها در یک حافظه غیرفرار نگهداری می‌شوند و تحت تأثیر قطعی برق قرار نمی‌گیرند.

شمارنده‌های آماری فقط با استفاده از نرم‌افزار نظارت و برنامه‌ریزی از راه دور روی صفحه کامپیوتر نمایش داده می‌شوند. آنها را نمی‌توان روی دستگاه نمایش داد.

۸. نگهداری



دستگاه را باز نکنید!

هیچ قطعه قابل تعمیری داخل دستگاه وجود ندارد.

در صورت لزوم، دستگاه را با یک پارچه نرم و مرطوب پاک کنید. از مواد شیمیایی استفاده نکنید.

شرح بیماری واگیردار	واحد	تعریف PGM	
اگر فرکانس ژنراتور از این حد کمتر شود، یک آلارم SPEED ایجاد شده و موتور خاموش می‌شود. این آلارم پس از تأخیر تعریف شده در P_023، هنگام روشن شدن موتور، کنترل می‌شود.	هرتز	۸ آلارم فرکانس پایین	۳۰
اگر فرکانس ژنراتور از این حد کمتر شود، یک هشدار سرعت ایجاد می‌شود. این هشدار پس از تأخیر تعریف شده در P_023 نظارت خواهد شد. وقتی موتور کار می‌کند.	هرتز	۹ هشدار فرکانس پایین	۴۰
اگر فرکانس ژنراتور از این حد فراتر رود، یک هشدار سرعت ایجاد می‌شود. این هشدار پس از تأخیر تعریف شده در P_023 نظارت خواهد شد. وقتی موتور کار می‌کند.	هرتز	۱۰ هشدار فرکانس بالا	۵۴
اگر فرکانس ژنراتور از این حد فراتر رود، یک آلارم SPEED ایجاد شده و موتور خاموش می‌شود. این آلارم پس از تأخیر تعریف شده در P_023 هنگام روشن شدن موتور، کنترل می‌شود.	هرتز	آلارم فرکانس بالا	۵۷
اگر ولتاژ باتری از این حد پایین‌تر بیاید، هشدار باتری (BATTERY) نمایش داده می‌شود.	پنجم	ولتاژ باتری پایین هشدار	۹۰
اگر ولتاژ باتری از این حد فراتر رود، هشدار باتری (BATTERY) نمایش داده می‌شود.	پنجم	ولتاژ بالای باتری هشدار	۳۱۰
اگر ولتاژ باتری از این حد فراتر رود، آلارم باتری (BATTERY) فعال شده و موتور خاموش می‌شود.	پنجم	ولتاژ بالای باتری زنگ هشدار	۳۳۰
اگر فشار روغن اندازه‌گیری شده از ورودی آنالوگ از این حد پایین‌تر بیاید، یک هشدار فشار روغن ایجاد می‌شود. این ورودی پس از تأخیر تعریف شده در P_023، هنگام روشن شدن موتور، پایش می‌شود.	بار	فشار روغن پایین هشدار	۱۵
اگر فشار روغن اندازه‌گیری شده از ورودی آنالوگ از این حد پایین‌تر بیاید، آلارم فشار روغن ایجاد می‌شود. این ورودی ... خواهد بود. پس از تأخیر تعریف شده در P_023 هنگام روشن شدن موتور، پایش می‌شود.	بار	۱۶ هشدار فشار پایین روغن	۱۰
اگر دمای مایع خنک‌کننده اندازه‌گیری شده از ورودی آنالوگ از این حد فراتر رود، هشدار دمای بالا (HIGH TEMP) ایجاد می‌شود.	درجه سانتیگراد	دمای بالا هشدار	۹۰
اگر دمای مایع خنک‌کننده اندازه‌گیری شده از ورودی آنالوگ از این حد فراتر رود، آلارم دمای بالا (HIGH TEMP) ایجاد شده و موتور خاموش می‌شود.	درجه سانتیگراد	۱۸ هشدار دمای بالا	۹۸
این پارامتر نوع فرستنده فشار روغن را انتخاب می‌کند. فرستنده غیر استاندارد. مشخصات فرستنده با استفاده از پارامترهای P_۱۳۱ تا P_۱۴۲ در جدول تعریف شده‌اند. VDO 0-7 bar (10-180) اهم ۱ VDO 0-10 bar (10-180) اهم ۲ DATCON 0-7 bar (240-33) اهم ۳ DATCON 0-10 bar (240-33) اهم ۴ DATCON 0-7 bar (0-90) اهم ۵ DATCON 0-10 bar (0-90) اهم ۶ DATCON 0-7 bar (75-10) اهم ۷	-	19 نوع فرستنده فشار روغن	۱

	شرح بیماری واگیردار		واحد	تعمیر PGM	
	این پارامتر نوع فرستنده دما را انتخاب می‌کند:	۱	-	نوع فرستنده دما 20	
	مشخصات فرستنده با استفاده از پارامترهای P_۱۴۳ تا P_۱۵۴ در جدول تعریف شده‌اند.				
	اوی دی او				
	نوع ۲: DATCON DAH				
	نوع ۳: DATCON DAL				
۲۱	این پارامتر محدودیت‌های ولتاژ برق شهری و ژنراتور را با ویژگی هیستریزس ارائه می‌دهد تا از تصمیم‌گیری‌های نادرست جلوگیری شود.	۸	پنجم	ولتاژ هیستریزس	
	برای مثال، وقتی برق شهری وجود دارد، حد پایین ولتاژ برق شهری به عنوان حد پایین برنامه‌ریزی شده P_004 استفاده می‌شود. وقتی برق شهری قطع می‌شود، حد پایین به صورت P_004+P_021 استفاده می‌شود.				
	توصیه می‌شود این مقدار را روی ۸ ولت تنظیم کنید.				
	اگر درخواست شود که موتور تا رسیدن به دمای خاصی بدون بار کار کند، این پارامتر دما را تعریف می‌کند.	۵۰	دما	۲۲ گرمایش موتور دما	
	این پارامتر، تأخیر پس از روشن شدن موتور و قبل از فعال شدن مانتورینگ خطا را تعریف می‌کند.	۸	ثانیه	۲۳ تایمر توقف	
	این دوره تناوب بین عبور جریان یا توان اکتیو از محدوده‌های (P_002/P_003) و آلودگی اضافه بار (OVERLOAD) رخ می‌دهد.	۳	ثانیه	۲۴ اضافه جریان / جریان بیش از حد تایمر برق/فرکانس	
	این همچنین مدت زمان بین خارج شدن فرکانس از محدوده (P_008/P_011) و وقوع آلارم خطای سرعت (SPEED FAULT) است.				
	این زمان بین قطع برق اصلی و روشن شدن سلونوئید سوخت قبل از شروع به کار ژنراتور است. این زمان از عملکرد ناخواسته ژنراتور در بارهای دارای باتری پشتیبان جلوگیری می‌کند.	0	دقیقه	۲۵ قبل از سوخت صبر کنید	
	این زمان پس از فعال شدن شیر برقی سوخت و قبل از شروع به کار ژنراتور است.	۱	ثانیه	۲۶ تایمر پیش گرم کردن	
	در طول این مدت، خروجی رله PREHEAT فعال می‌شود (در صورت تعریف توسط برنامه‌ریزی).				
	این حداکثر زمان روشن شدن است. اگر ژنراتور قبل از تایمر روشن شود، روشن شدن به طور خودکار لغو می‌شود.	۶	ثانیه	۲۷ تایمر شروع	
	این دوره انتظار بین دو تلاش برای شروع است.	۱۰	ثانیه	۲۸ بین شروع‌ها صبر کنید	
	این دوره زمانی برای گرم کردن موتور طبق پارامتر برنامه IP_037 استفاده می‌شود.	۳	ثانیه	۲۹ تایمر گرمایش موتور	
	این زمان بین ولتاژهای اصلی وارد شده در محدوده و غیرفعال شدن کنتاکتور ژنراتور است.	۰.۵	دقیقه	تایمر انتظار 30 پرز برق	
۳۱	این مدت زمانی است که ژنراتور پس از انتقال بار به برق شهری، برای خنک‌سازی کار می‌کند.	۱.۰	دقیقه	تایمر خنک کننده	
	این دوره زمانی پس از غیرفعال شدن کنتاکتور برق شهری و قبل از فعال شدن کنتاکتور ژنراتور است.	۱	ثانیه	32 کنتاکتور ژنراتور تایمر	
	این دوره زمانی، پس از غیرفعال شدن کنتاکتور ژنراتور و قبل از فعال شدن کنتاکتور برق شهری است.	۱	ثانیه	۳۳ تایمر کنتاکتور برق شهری	
	این حداکثر مدت زمان برای توقف موتور است. در طول این مدت، خروجی رله STOP فعال می‌شود (در صورت تعریف در برنامه‌ریزی).	۱۰	ثانیه	۳۴ تایمر توقف	
	این حداکثر تعداد تلاش برای شروع است.	۳	-	۳۵ تلاش برای شروع	

شرح بیماری واگیردار	واحد	تعریف PGM	
این معنی (امنیت) عملیات کشور را نشان می‌دهد. اگر این دوره روی تنظیم شود، به	ثانیه	تایمر بوق ۳۶	
این پارامتر روش گرمایش موتور را تعریف می‌کند. ژنراتور قبل از تکمیل گرمایش موتور، بار را دریافت نمی‌کند.	0	۳۷ نوع گرمایش موتور	
0: موتور در طول دوره زمانی تعریف شده توسط تایمر گرمایش موتور (P_029) گرم می‌شود. 1: موتور تا زمانی که دمای مایع خنک‌کننده به دمای تعریف شده توسط دمای گرمایش موتور (P_022) برسد و حداقل در طول دوره تعریف شده توسط تایمر گرمایش موتور (P_029) گرم می‌شود.	-		
0: ورودی شارژ، هشدار CHARGE را تولید می‌کند و موتور را خاموش نمی‌کند. 1: ورودی شارژ، آلام CHARGE تولید می‌کند و موتور را خاموش می‌کند.	0	۳۸ آلام ورودی شارژ	
	0	۳۹ استفاده نشده	
	0	۴۰ استفاده نشده	
0: در حالت تست، حتی اگر برق شهر قطع شود، بار به ژنراتور منتقل نمی‌شود. 1: در حالت تست، در صورت قطع برق شهری، بار به ژنراتور منتقل می‌شود.	0	۴۱ پشتیبان اضطراری عملیات	
0: در حالت استارت از راه دور نیست، موتور هنگام قطع برق کار می‌کند. 1: حالت شروع از راه دور، دستگاه ولتاژهای برق شهری را کنترل نمی‌کند، موتور هنگامی که سیگنالی از شروع از راه دور (22) می‌آید، روشن می‌شود.	0	۴۲ عملیات شروع از راه دور	
0: اتصال مودم وجود ندارد، پورت سریال به کامپیوتر متصل است. 1: اتصال مودم متصل است.	0	۴۳ اتصال مودم	
چراغ LED درخواست سرویس (SERVICE REQUEST) پس از این مقدار ساعت کارکرد موتور از آخرین سرویس، روشن خواهد شد. اگر این دوره روی «تنظیم شده باشد، بسته به ساعت کارکرد موتور، هیچ درخواست سرویسی ایجاد نخواهد شد.	۲۰۰	۴۴ دوره نگهداری (ساعت موتور)	ساعت‌ها
چراغ LED درخواست سرویس پس از گذشت این مدت زمان از آخرین سرویس روشن می‌شود. اگر این بازه زمانی روی «تنظیم شده باشد، بسته به زمان، درخواست سرویس نمایش داده نخواهد شد.	۶	۴۵ دوره نگهداری (ماه‌ها)	ماه
-	0	۴۶ استفاده نشده	-
این حداکثر دوره کارکرد موتور است. اگر دوره روی صفر تنظیم شود، موتور به طور نامحدود کار خواهد کرد. ممکن است لازم نباشد ژنراتور را به طور نامحدود در سیستم‌های دارای باتری پشتیبان روشن نگه دارید. به لطف این پارامتر، موتور می‌تواند پس از یک دوره کارکرد کافی برای شارژ باتری، خاموش شود.	0	دوره کارکرد موتور حداکثر ۴۷	ساعت‌ها
-		۴۸ استفاده نشده	
-		۴۹ استفاده نشده	
شیر برقی گاز موتور بنزینی پس از این تأخیر در حین استارت زدن باز خواهد شد.	۵	۵۰ تأخیر سلونوئید موتور گازی	ثانیه

پارامترهای P_051 تا P_052 عملکرد خروجی‌های رله را تعریف می‌کنند. این واحد دارای 6 رله است. خروجی‌ها و ۲۲ از آنها دارای توابع قابل برنامه‌ریزی هستند. رله‌های با عملکرد ثابت عبارتند از: سوخت، استارت، کنتاکتور برق شهر و کنتاکتور ژنراتور.

عملکرد خروجی رله قابل برنامه‌ریزی را می‌توان از لیست زیر انتخاب کرد.

فهرست عملکرد رله		
۱۴ ژنراتور فرستنده روغن	00 سوخت	توضیحات صفحه ۵۱
25 هشدار فرستنده دما	01 شاخ	۳ عملکرد رله ۵۲، ۱۰
۲۶ هشدار سرعت	02 شروع	۱۰ عملکرد رله-۲
۲۷ هشدار شروع ناموفق	03 توقف	
۲۸ هشدار شارژ	04 کنتاکتور جنرال	
29 هشدار اضافه بار	05 کنتاکتور برق شهری	
30 هشدار ولتاژ	06 خفه کردن	
۳۱ هشدار باتری بالا	07 پیش گرم کردن	
۳۲ هشدار سوئیچ روغن	08 دزدگیر	
۳۳ هشدار سوئیچ دما	09 هشدار	
۳۴ هشدار سوئیچ سطح	۱۰ هشدار + هشدار	
35 هشدار یکسو کننده	۱۱ آماده به کار خودکار	
۳۶ خروج از حالت آماده‌باش، توقف هشدار.	۱۲ -	
۳۷	۱۳ دستگاه ورزشی روشن	
۳۸ هشدار اضافی	۱۴ -	
۳۹ -	۱۵ رله سلونوئیدی سوخت موتور گازی	
۴۰ هشدار فرستنده روغن	۱۶ دزدگیر سوئیچ روغن	
۴۱ هشدار فرستنده موقت	۱۷ - آلارم سوئیچ دما	
۴۲ هشدار سرعت	۱۸ -	
۴۳ -	۱۹ آلارم یکسو کننده	
۴۴ هشدار شارژ	۲۰ زنگ هشدار خروج از محل حادثه	
۴۵ هشدار کمبود باتری	۲۱ -	
۴۶ -	۲۲ دزدگیر یدکی	
۴۷ هشدار پر بودن باتری	۲۳ -	

پارامترهای P_053 تا P_088 توابع ورودی‌های دیجیتال را برنامه‌ریزی می‌کنند. ویژگی‌های قابل برنامه‌ریزی ورودی‌های دیجیتال عبارتند از:

- اقداماتی که باید پس از رسیدن سیگنال خطا انجام شود (هشدار، اخطار و غیره...)
- چه زمانی نظارت بر خطا فعال خواهد شد،
- قفل شدن سیگنال خطا،
- نوع تماس (NO/NC)
- سوئیچینگ (bat+، bat-)
- تأخیر در پاسخ

ورودی سوئیچ فشار پایین روغن		
توضیحات PGM	نمای نمایش	
۵۳ عملیات	0	0: هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) ۲: هشدار (رله بوق عمل می‌کند) ۳: بدون عملیات
۵۴ پایش خطا	۱	۰: همیشه ۱: تاخیر پس از توقف ۲: وقتی برق شهری وجود دارد
55 چفت شدن	۱	0: قفل نشدن ۱: چفت شدن
۵۶ نوع تماس	0	0: معمولاً باز است ۱: معمولاً بسته
57 سوئیچینگ	0	0: منفی باتری ۱: ایتری مثبت
۵۸ تأخیر پاسخ	0	0: بدون تأخیر ۱: تاخیر (۴ ثانیه)

ورودی سوئیچ دمای بالا

توضیحات PGM	بیماری مغارانی	
۵۹ عملیات	0	0: هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) ۲: هشدار (رله بوق عمل می‌کند) ۳: بدون عملیات
۶۰ پایش خطا	0	۰: همیشه : تاایمر پس از توقف ۲: وقتی برق شهری وجود دارد
۶۱ چفت شدن	۱	0: قفل نشدن ۱: چفت شدن
۶۲ نوع تماس	0	0: معمولاً باز است : معمولاً بسته
۶۳ سوئیچینگ	0	0: منفی باتری : باتری مثبت
۶۴ تأخیر پاسخ	0	0: بدون تأخیر : ایا تأخیر (۴ ثانیه)

ورودی خرابی یکسوکننده

توضیحات PGM	بیماری مغارانی	
۶۵ عملیات	۲	0: هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) ۲: هشدار (رله بوق عمل می‌کند) ۳: بدون عملیات
۶۶ پایش خطا	۲	۰: همیشه : تاایمر پس از توقف ۲: وقتی برق شهری وجود دارد
67 چفت شدن	۱	0: قفل نشدن ۱: چفت شدن
۶۸ نوع مخاطب	0	0: معمولاً باز است : معمولاً بسته
۶۹ سوئیچینگ	0	0: منفی باتری : باتری مثبت
70 تأخیر پاسخ	۱	0: بدون تأخیر : ایا تأخیر (۴ ثانیه)

ورودی توقف اضطراری

توضیحات PGM	بیماری مغارانی	
۷۱ عملیات	0	0: هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) ۲: هشدار (رله بوق عمل می‌کند) ۳: بدون عملیات
۷۲ پایش خطا	0	۰: همیشه : تاایمر پس از توقف ۲: وقتی برق شهری وجود دارد
73 چفت شدن	0	0: قفل نشدن ۱: چفت شدن
۷۴ نوع مخاطب	0	0: معمولاً باز است : معمولاً بسته
75 سوئیچینگ	0	0: منفی باتری : باتری مثبت
۷۶ تأخیر پاسخ	0	0: بدون تأخیر : ایا تأخیر (۴ ثانیه)

ورودی خطای یدکی			
توضیحات PGM	بسیار مغایرت	0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
77 عملیات		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
78 پایش خطا		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
79 قفل شدن		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
80 نوع مخاطب		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
لشونچینگ		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
82 تأخیر پاسخ		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات

ورودی قفل برنامه			
توضیحات PGM	بسیار مغایرت	3	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
83 عملیات		3	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
84 پایش خطا		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
85 چفت شدن		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
86 نوع تماس		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
87 سوئیچینگ		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات
88 تأخیر پاسخ		0	0 هشدار (موتور متوقف می‌شود و رله بوق عمل می‌کند) 2 هشدار (رله بوق عمل می‌کند) 3 بدون عملیات

پارامترهای P_089 تا P_100 مشخصه‌های اهم-بار فرستنده فشار روغن را تعریف می‌کنند.
مشخصات فرستنده با استفاده از حداکثر ۶ نقطه تعریف خواهد شد. مقادیر باید به ترتیب افزایش مقادیر اهم وارد شوند. برای نقاط استفاده نشده، مقادیر اهم باید وارد شوند. یک جدول نمونه در زیر آورده شده است. مشخصات سنسور مورد استفاده در این جدول عبارتند از:

0.0 بار 240 اهم
۱۰.۰ بار ۳۱۸ اهم
۵۰.۰ بار ۳۵۱ اهم
۱۰۰.۰ بار ۳۰۱ اهم

توضیحات PGM	لوازش/اهم بار اهم
مقاومت ۸۹ نقطه‌ای ۱	۱۰۳
۹۰ فشار نقطه ۱۹۱	۱۰۰
مقاومت نقطه ۲	۱۵۳
فشار ۹۲ نقطه‌ای ۲	۱۵۳
مقاومت ۹۳ نقطه‌ای ۳	۱۵۳
فشار ۹۴ نقطه‌ای ۳	۱۵۳
مقاومت ۹۵ نقطه‌ای ۴	۱۵۳
فشار ۹۶ نقطه‌ای ۴	۱۵۳
مقاومت ۹۷ نقطه‌ای ۵	۱۵۳
فشار ۹۸ نقطه‌ای ۵	۱۵۳
مقاومت ۹۹ نقطه‌ای ۶	۱۵۳
فشار ۱۰۰ نقطه‌ای ۶	۱۵۳

پارامترهای p_{101} تا p_{112} مشخصه‌های اهم-درجه فرستنده دما را تعریف می‌کنند. مشخصه‌های فرستنده حاکم را با استفاده از نقطه تعریف می‌اشوند. مقادیر باید به ترتیب افزایش مقادیر اهم وارد شوند. برای نقاط استفاده نشده، مقادیر اهم باید 0 وارد شوند. یک جدول نمونه در زیر آورده شده است. مشخصه‌های حسگر مورد استفاده در این جدول عبارتند از:

۳۸ درجه سانتیگراد..... ۲۴۳ اهم

۸۲ درجه سانتیگراد..... ۱۷ اهم

۱۰۴ درجه سانتیگراد.....۰۴ اهم

۱۲۱ درجه سانتیگراد.....۰۳ اهم

توضیحات PGM	°C اهم	°C اهم
مقاومت نقطه ای ۱-۱	°C اهم	°C اهم
۲-نقطه ۱ دما		۱۲۱
مقاومت نقطه ۱-۳، ۲		۴۰
۴-نقطه ۲ دما		۱۰۴
مقاومت نقطه ای ۱-۵، ۳		۷۱
۶-نقطه ۳ دما		۸۲
مقاومت ۱۰۷ نقطه ای-۴		۳۴۲
۸-نقطه ۴ دما		۳۸
مقاومت نقطه ای ۵ تا ۱۰۹		۰
۱۰-نقطه ۵ دما		۰
مقاومت ۱۱۱ نقطه ای ۶ نقطه ای		۰
۱۲-نقطه ۶ دما		۰

پارامترهای P_113 تا P_116 عملکرد دستگاه تمرین را تعریف می‌کنند.

شرح بیماری واگیردار	واحد	تعریف PGM	
۱۶۸ این پارامتر روز و ساعت شروع تمرین‌کننده را تعریف می‌کند. مقادیر بالاتر یا مساوی ۱۶۸ به این معنی است که دستگاه ورزشی خاموش است. می‌توان تمرین را طوری انتخاب کرد که در ابتدای هر ساعتی از هفته شروع شود. مقدار پارامتر، تعداد ساعت‌های شروع است. مثال‌ها: = شروع تمرین دوشنبه ساعت ۱ = ۰۰:۰۰ شروع تمرین دوشنبه ساعت ۱:۰۰ = ۸ تمرین دوشنبه ساعت ۸:۰۰ شروع می‌شود = ۲۴ تمرین از سه‌شنبه ساعت ۰۰:۰۰ شروع می‌شود = ۱۶۷ تمرین از ساعت ۲۳:۰۰ یکشنبه شروع می‌شود = ۱۶۸ غیرفعال بودن تمرین‌کننده اگر یک تمرین روزانه با پارامتر P_116=0 انتخاب شود، اطلاعات روز اهمیتی ندارد و تمرین هر روز صرف نظر از انتخاب روز انجام می‌شود. اگر تمرین ماهانه با پارامتر P_116=2 انتخاب شود، تمرین در 7 روز اول هر ماه در روز و ساعت برنامه‌ریزی شده انجام خواهد شد.	-	۱۱۳ روز و ساعت شروع تمرین	
این پارامتر مدت زمان تمرین را تعریف می‌کند و در گام‌های ۱۰ دقیقه‌ای تا ۲۴ ساعت برنامه‌ریزی می‌شود.	۱۰ دقیقه	۱۱۴ مدت زمان ورزش	
اگر این پارامتر روی ۰ تنظیم شود، ژنراتور در طول تمرین بار را تغذیه نمی‌کند. اگر روی ۱ تنظیم شود، بار در طول تمرین به ژنراتور منتقل می‌شود.	0	115 تمرین تخلیه/بارگذاری	
:تمرین هر روز (تمرین هر روز صرف نظر از انتخاب روز با پارامتر P_113 انجام خواهد شد). هفته‌ای یک بار ورزش کنید ۲: ماهی یک بار ورزش کنید (ورزش در ۷ روز اول هر ماه در روز و ساعت برنامه‌ریزی شده انجام خواهد شد).	-	۱۱۶ روزانه / هفتگی / ماهانه ورزش	

پارامترهای P_117 تا P_122 تاریخ و زمان را تنظیم می‌کنند.

شرح بیماری واگیردار	واحد	تعریف PGM	
۹۹... رقم آخر سال جاری.	-	۱۱۷ سال	
۱۰-۱۲ ماه جاری.	-	۱۱۸ ماه	
روز جاری ماه.	-	۱۱۹ تاریخ	
روز جاری هفته. (0=دوشنبه، 1=سه‌شنبه، 2=چهارشنبه، 3=پنجشنبه، 4=جمعه، 5=شنبه، 6=یکشنبه)	-	۱۲۰ روز	
۲۳... ساعت فعلی روز.	-	۱۲۱ ساعت	
۵۹... دقیقه‌ی فعلی ساعت.	-	۱۲۲ دقیقه	

۱۰. اعیایابی

ژنراتور در حالی که برق شهری سالم است کار می‌کند یا پس از سلامت برق شهری به کار خود ادامه می‌دهد:

- اتصال بدنه موتور به زمین را بررسی کنید.
- ولتاژهای برق شهری ممکن است خارج از محدوده برنامه‌ریزی شده باشند، ولتاژهای فاز را اندازه‌گیری کنید.
- با فشار دادن دکمه **MENU** مقادیر ولتاژ **AC** را بررسی کنید.
- ممکن است حدود بالا و پایین ولتاژهای اصلی خیلی محدود باشند. پارامترهای **P_004** و **P_005** را بررسی کنید. مقادیر استاندارد **۱۷۰/۲۷۰** ولت هستند.
- ممکن است ولتاژ هیستریزیس بیش از حد باشد. پارامتر **P_021** را بررسی کنید، مقدار استاندارد **۸** ولت است.

ولتاژها یا فرکانس **AC** نمایش داده شده روی دستگاه صحیح نیستند:

- اتصال بدنه موتور به زمین را بررسی کنید، ضروری است.
- حاشیه خطای دستگاه **3 +/-** ولت است.
- اگر فقط هنگام روشن بودن موتور، اندازه‌گیری‌های نادرستی وجود دارد، ممکن است دینام شارژ یا تنظیم‌کننده ولتاژ موتور معیوب باشد. اتصال دینام شارژ موتور را جدا کنید و بررسی کنید که آیا خطا برطرف شده است یا خیر.
- اگر فقط زمانی که برق شهری وجود دارد، اندازه‌گیری‌های معیوب وجود دارد، ممکن است شارژر باتری خراب باشد. فیوز یکسو کننده را خاموش کنید و بررسی کنید.

ولتاژهای **AC** فاز به فاز صحیح نیستند، اگرچه ولتاژهای فاز به نول صحیح هستند:

- ترتیب فازها اشتباه است. لطفاً ولتاژ فازها را به ترتیب صحیح وصل کنید.

مقادیر **KW** و **COSΦ** منفی هستند، اگرچه مقادیر آمپر صحیح هستند:

- ترانسفورماتور جریان با قطب معکوس متصل شده است. قطب **CT** را تغییر دهید.



- خروجی‌های ترانسفورماتورهای جریان بلااستفاده را اتصال کوتاه کنید.

وقتی برق شهر قطع می‌شود، دستگاه به سلونوئید سوخت نیرو می‌دهد، اما روشن نمی‌شود و روغن می‌ریزد.

چراغ نشانگر فشار چشمک می‌زند:

- ولتاژ (-) باتری در ورودی فشار روغن به دستگاه اعمال نمی‌شود.
- سوئیچ فشار روغن وصل نیست.
- سیم اتصال سوئیچ فشار روغن بریده شده است.
- سوئیچ فشار روغن معیوب است.
- سوئیچ فشار روغن خیلی دیر بسته می‌شود. اگر سوئیچ فشار روغن بسته شود، دستگاه روشن می‌شود. در صورت تمایل می‌توان سوئیچ فشار روغن را تعویض کرد.

موتور پس از اولین تلاش برای روشن شدن، کار نمی‌کند، سپس دستگاه دوباره روشن نمی‌شود و روغن‌کاری می‌شود.

چراغ نشانگر فشار چشمک می‌زند:

- سوئیچ فشار روغن خیلی دیر بسته می‌شود. از آنجایی که دستگاه فشار روغن را حس می‌کند، روشن نمی‌شود. وقتی سوئیچ فشار روغن بسته شود، دستگاه روشن می‌شود. در صورت تمایل می‌توان سوئیچ فشار روغن را تعویض کرد.

وقت، برق، شهر قطع می‌شود، موتور شروع به کار می‌کند اما دستگاه آلام START FAIL را می‌دهد و سپس موتور خاموش می‌شود:

-ولتاژ فاز ژنراتور به دستگاه متصل نیست. ولتاژ AC بین ترمینال‌های U را اندازه‌گیری کنید.
و نول ژنراتور در پشت دستگاه در حالی که موتور در حال کار است. ممکن است فیوز محافظ فازهای ژنراتور خراب شده باشد. ممکن است اتصال نادرستی رخ داده باشد. اگر همه چیز خوب است، همه فیوزها را خاموش کنید و سپس همه فیوزها را با شروع از فیوز منبع تغذیه DC روشن کنید. سپس دستگاه را دوباره آزمایش کنید.

دستگاه برای برداشتن میل، لنگ موتور دیر شده است:

-ولتاژ ژنراتور اخیراً افزایش یافته است. همچنین ولتاژ باقیمانده ژنراتور کمتر از 20 ولت است. دستگاه با فرکانس ژنراتور، استارت را حذف می‌کند و برای اندازه‌گیری فرکانس حداقل به 20 ولت نیاز دارد. اگر قرار است از این وضعیت جلوگیری شود، تنها راه حل اضافه کردن یک رله کمکی است. سیم پیچ رله بین باتری (-) و ترمینال D+ دینام شارژ قرار خواهد گرفت. کنتاکت معمولاً بسته رله به صورت سریال به خروجی START دستگاه متصل می‌شود. بنابراین هنگامی که D+ به سمت مثبت باتری می‌رود، استارت نیز حذف می‌شود.

دستگاه غیرفعال است:

ولتاژ منبع تغذیه DC بین ترمینال‌های ۱۱ و ۱۲ در پشت دستگاه را اندازه‌گیری کنید. در صورت سالم بودن، تمام فیوزها را خاموش کنید، سپس همه فیوزها را از فیوز منبع تغذیه DC شروع کنید. سپس دستگاه را دوباره آزمایش کنید.

حالت برنامه نویسی، قابل ورود نیست:

ورودی قفل برنامه، ورود به حالت برنامه‌ریزی را غیرفعال می‌کند. قبل از تغییر، ورودی قفل برنامه را از قطب منفی باتری جدا کنید. فراموش نکنید که این اتصال را دوباره برقرار کنید تا از تغییرات غیرمجاز برنامه جلوگیری شود.

۱۱. اعلامیه انطباق

این دستگاه با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا مطابقت دارد

93/68/EEC و 73/23/EEC (ولتاژ پایین)

93/68/EEC و 89/336/EEC، 92/31/EEC (سازگاری الکترومغناطیسی)

هنجارهای مرجع:

EN 61010 (الزامات ایمنی)

EN 50081-2 (الزامات EMC)

EN 50082-2 (الزامات EMC)

علامت CE نشان می‌دهد که این محصول با الزامات ایمنی اروپا مطابقت دارد،
بهداشت محیط و حفاظت از مشتری.

۱۲. مشخصات فنی

ولتاژ دینام: 0 تا 300 ولت-AC (فن-نفت)

فرکانس دینام: ۱۰۰-۰ هرتز.

ولتاژ برق شهری: 0 تا 300 ولت-AC (فن-ن)

ورودی جریان: از ترانسفورماتور جریان، ... / 5 آمپر. حداکثر بار 0.7 ولت آمپر در هر فاز.

ورودی‌های دیجیتال: ولتاژ ورودی ۳۰ تا ۳۰ ولت DC. از طریق مقاومت ۱۴۷۰۰ اهم به قطب مثبت باتری متصل است.

ورودی‌های آنالوگ: ورودی مقاومت ۱۵۰۰۰ اهم متصل به منفی باتری. منبع ۱۰ میلی‌آمپر هنگام بسته شدن به منفی باتری.

رده اندازه‌گیری: CAT II

رده هوا: آلودگی درجه II

محدوده تغذیه DC: 9.0 ولت-DC تا 30.0 ولت-DC

افت ولتاژ هنگام استارت: 0 ولت را به مدت 100 میلی‌ثانیه تحمل می‌کند

مصرف جریان معمول: ۱۰۰ میلی‌آمپر بر ثانیه.

حداکثر مصرف جریان: ۳۵۰ میلی‌آمپر-دی‌سی (خروجی‌های رله باز)

خروجی‌های کنتاکتور ژنراتور/برق شهر: ۱۶ آمپر / ۲۵۰ ولت

خروجی‌های رله DC: 10A / 28 V

حداکثر جریان برای هر ترمینال: 10A-RMS.

جریان تحریک دینام شارژ: ۵۴ میلی‌آمپر-دی‌سی ۱۲ @ ولت-دی‌سی.

پورت ارتباطی: سطوح منطقی. ۲۴۰ بیت بر ثانیه، بدون توازن، ایست توقف.

محدوده دمای عملیاتی: 20- درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت تا 158+ درجه فارنهایت)

محدوده دمای نگهداری: 40- درجه سانتیگراد تا 80+ درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا 176+ درجه فارنهایت)

حداکثر رطوبت: ۹۵٪ بدون چگالش

درجه حفاظت IP65: IP از پنل جلویی، IP30 از پنل پشتی

ابعاد: ۳۹ × ۱۰۰ × ۱۳۰ میلی‌متر (عرض × ارتفاع × عمق)

ابعاد دهانه نصب: حداقل ۱۱۶ در ۸۶ میلی‌متر.

نصب: پنل جلویی نصب شده، فنر فولادی در عقب نگه داشته می‌شود

وزن: ۲۵۰ گرم (تقریباً)

جنس بدنه: ABS خودخاموش‌شونده با قابلیت تحمل دمای بالا (UL94-V0، 110 درجه سانتیگراد)

۳. نمودار اتصال

